resumer

Internet of Things

USTHB · Ingénieur 5 · Software Engineering · S9

Définitions · Comparaisons · Méthodes · Révision active

Synthèse du chapitre 1 et des TD1 et TD2 disponibles au 7 novembre 2026. Enseignante : Ameur Imane. Le cours annonce des protocoles approfondis au chapitre 2, mais aucun fichier de ce chapitre n'est actuellement présent ; la fiche reste centrée sur l'introduction et les exercices fournis.

Mise à jour : 11 novembre 2026

Sommaire

Chapitre 1 — Définition, objets et chaîne de valeur . . . 3

Chapitre 1 — Huit caractéristiques et contraintes . . . 3

Chapitre 1 — M2M et domaines d'application . . . 4

Chapitre 1 — WSN, cloud, edge et analyse . . . 4

Chapitre 1 — Protocoles et conception embarquée . . . 5

Chapitre 1 — Défis, fiabilité et protection . . . 6

Chapitre 2 — Architecture d'un nœud IoT . . . 6

Chapitre 2 — Microcontrôleurs et connectivité . . . 7

TD1 — Méthodes de réponse et fiche de calcul . . . 8

TD2 — Composants, acquisition et énergie . . . 9

TD2 — Réseaux, serrure, parking et actionneurs . . . 9

Chapitre 1 — Définition, objets et chaîne de valeur

Définir l'IoT

L'**Internet des objets** relie des objets physiques identifiables, dotés de capacités de mesure, de traitement et de communication, à des services qui exploitent leurs données ou commandent leurs actions. L'IoT est un concept et un écosystème, pas un appareil ou une technologie radio unique.

Trois visions se complètent : **Things** identifie les objets, **Internet** les relie et **Semantic** donne un sens partagé à leurs données. Une mesure sans identité, unité ou contexte peut être difficile à interpréter.

Bloc	Fonction	Exemple
Capteur / actionneur	Mesurer / agir	Humidité du sol / vanne
Calcul et mémoire	Exécuter le firmware et traiter	Microcontrôleur
Communication	Échanger des données et commandes	Radio ou interface filaire
Alimentation	Fournir l'énergie	Batterie, secteur ou énergie récupérée

Le firmware est le logiciel de l'objet. Un objet connecté peut échanger ; un objet dit intelligent ajoute une logique de traitement ou d'adaptation. Une intelligence peut être locale ou distante : ces deux notions ne sont donc pas synonymes.

De la mesure à l'action

```
Mesure → transmission → stockage / traitement → analyse → décision → action
```

Exemple d'irrigation : 32 % est une donnée ; « sol sec à cet endroit » est une information contextualisée ; « irrigation nécessaire » résulte d'une règle ou d'une analyse ; ouvrir la vanne est l'action. L'intérêt du système vient du service rendu, pas de l'accumulation de mesures seule.

Un identifiant peut être MAC, IP, EPC/RFID, URI ou identifiant applicatif selon la couche. Un objet derrière une passerelle n'a pas nécessairement sa propre adresse IP publique. Le cloud est une option d'architecture, pas une obligation pour toute décision IoT.

Chapitre 1 — Huit caractéristiques et contraintes

Caractéristique	Sens	Exemple : caméras urbaines
Connectivité	Échanges réseau	Envoi d'événements à une plateforme
Identification	Reconnaître la source	Identifiant de chaque caméra
Perception	Mesure du monde	Capture d'image ou de mouvement
Intelligence	Traitement utile	Détection d'événements
Hétérogénéité	Matériels et protocoles variés	Marques et réseaux différents
Scalabilité	Gérer la croissance	Passer de 500 à davantage de caméras
Autonomie	Fonctionner sans intervention constante	Redémarrage ou configuration automatiques
Sécurité	Protéger objets et échanges	Contrôle d'accès et mises à jour

La mobilité et les arrivées/départs d'objets rendent le système dynamique. Une passerelle peut agréger et traduire certains protocoles pour relier des équipements hétérogènes.

Les limites de CPU, RAM, énergie, débit et coût orientent le design. Elles favorisent protocoles légers, transmissions adaptées et périodes de sommeil. Les valeurs matérielles du cours sont des exemples, pas une définition de tous les objets connectés.

Chapitre 1 — M2M et domaines d'application

M2M ou IoT ?

Le **M2M** désigne des échanges entre machines, souvent organisés autour d'un service dédié. Dans la comparaison pédagogique du cours, l'IoT étend cette logique à un écosystème de services et de données réutilisées.

Critère	M2M classique du cours	IoT
Organisation	Solution verticale dédiée	Plateforme partageant des données et services
Interconnexion	Souvent propriétaire	Combinaison de réseaux et d'interfaces
Exploitation des données	Usage ciblé	Plusieurs applications et analyses
Exemple	Compteur vers serveur de facturation	Compteur vers plateforme et applications multiples

Il s'agit de tendances d'architecture : les catégories peuvent se recouvrir. La présence d'une liaison cellulaire ne suffit pas à trancher ; examiner qui échange, avec quelle plateforme et pour quels usages.

Domaines et contraintes dominantes

Domaine	Scénario	Contrainte à justifier
Maison	Présence → éclairage automatisé	Vie privée et compatibilité
Ville	Capteurs → disponibilité du stationnement	Déploiement à grande échelle
Santé connectée	Mesure → alerte et suivi	Fiabilité, confidentialité et délai
Agriculture	Humidité → irrigation	Portée radio et autonomie
Industrie	Vibrations → maintenance prédictive	Robustesse, continuité et temps de réponse
Transport / énergie	Suivi de flotte ou compteurs	Couverture, mobilité et volumes de données

La même architecture ne convient pas à tous les domaines. Un dispositif sur batterie privilégie l'autonomie ; une commande industrielle peut d'abord exiger un délai maîtrisé.

Chapitre 1 — WSN, cloud, edge et analyse

Réseaux de capteurs sans fil

Un **WSN** regroupe des nœuds capteurs qui mesurent, traitent et transmettent. Un nœud peut aussi relayer les messages de ses voisins vers un collecteur, le **sink**, puis une passerelle vers d'autres services.

```
Capteur → traitement local → un ou plusieurs sauts radio → sink → passerelle
```

Topologie	Avantage	Limite
Étoile	Simple, collecte directe	Dépendance au centre et à sa portée
Arbre	Organisation hiérarchique	Dépendance aux branches et relais
Maillage	Chemins alternatifs possibles	Routage et gestion énergétique plus complexes

IaaS, PaaS et SaaS

IaaS fournit des ressources d'infrastructure ; le client gère notamment OS et applications. **PaaS** fournit une plateforme pour le code ; **SaaS** fournit une application utilisable. Pour l'IoT, ces services peuvent faciliter stockage, calcul et tableaux de bord. Le choix ne supprime pas la responsabilité sur les accès et les données.

Edge, fog et cloud

L'edge traite sur l'objet ou à proximité ; le fog organise des traitements intermédiaires ; le cloud apporte stockage et analyse globale. Traiter localement réduit certaines transmissions et peut permettre un service en cas de coupure. Cela demande aussi ressources locales, maintenance et cohérence de données.

Big Data : les cinq V

V	Sens	Exemple IoT
Volume	Quantité	Historique de milliers de capteurs
Velocity	Vitesse d'arrivée	Flux continus de mesures
Variety	Diversité	Images, positions, températures et événements
Veracity	Fiabilité	Capteur mal calibré ou mesure manquante
Value	Utilité	Réduction d'une panne ou d'une consommation

Les analyses sont **descriptives** (ce qui s'est passé), **diagnostiques** (pourquoi), **prédictives** (ce qui pourrait se passer) ou **prescriptives** (quelle action choisir).

Chapitre 1 — Protocoles et conception embarquée

Choisir une communication

Le choix combine portée, débit, énergie, mobilité, topologie et environnement. Les noms de technologies ne suffisent pas à déterminer la performance d'une installation.

Besoin	Technologie évoquée par le cours
Proximité et basse consommation	Bluetooth LE
Débit élevé, alimentation adaptée	Wi-Fi ou Ethernet
Réseau domestique maillé	Zigbee ou Thread
Faible débit, longue portée, autonomie	LoRaWAN
Mobilité et couverture opérateur	Technologies cellulaires selon le besoin

Le NFC correspond à une très courte portée. Toutes les communications BLE ne sont pas des réseaux maillés. Le choix d'une radio et celui du protocole applicatif sont deux décisions différentes.

Pile simplifiée : application **HTTP / MQTT / CoAP** → transport **TCP / UDP** → réseau **IP et adaptations** → liaison / support physique. Le support cite IPv6 et 6LoWPAN ; les détails des protocoles sont annoncés pour la suite, sans être développés ici.

Système embarqué et temps réel

Un système embarqué réalise une fonction dédiée avec des contraintes de mémoire, calcul, énergie, taille ou délai. Il peut être bare metal ou utiliser un RTOS. Une exigence **temps réel dur** traite le retard comme une défaillance ; en **temps réel souple**, le retard dégrade le service. Temps réel ne veut pas seulement dire « rapide ».

Top-down, bottom-up et codesign

Top-down part des besoins pour choisir architecture et composants ; bottom-up construit à partir de composants disponibles ; une approche mixte fait converger les deux. Le **codesign matériel/logiciel** partitionne les fonctions puis les développe et les intègre avec des itérations.

Pour un bracelet connecté : capteur et conversion en matériel ; filtrage, règles et protocole en logiciel ; accélération cryptographique matérielle si les contraintes le justifient. La répartition cherche un compromis de performance, consommation, coût et évolutivité ; elle n'impose pas toute fonction rapide en matériel.

Chapitre 1 — Défis, fiabilité et protection

Défi	Conséquence d'une mauvaise prise en compte	Réponse de conception évoquée
Sécurité	Contrôle non autorisé ou compromission	Authentification, protection des échanges et mises à jour
Vie privée	Déduction d'habitudes ou exposition de données	Limiter la collecte et les accès
Interopérabilité	Silos et intégration difficile	Interfaces et sémantique partagées
Énergie	Batterie épuisée trop tôt	Veille et transmissions adaptées
Scalabilité	Saturation réseau, calcul ou stockage	Architecture et traitement de proximité
Fiabilité	Pertes de données ou d'actions	Reconnexion, surveillance et reprise

Le cours utilise **Mirai, 2016**, comme exemple d'appareils insuffisamment protégés enrôlés pour un déni de service distribué. La leçon est de gérer les identifiants, les accès et la durée de maintenance du firmware ; le chiffrement seul ne corrige pas une authentification faible.

La fiabilité et la confidentialité doivent être examinées à chaque niveau : objet, liaison, passerelle, plateforme et application. Une passerelle commune peut aussi devenir une dépendance critique.

Chapitre 2 — Architecture d'un nœud IoT

Blocs matériels

Bloc	Rôle	Exemples
Capteurs	Mesurer l'environnement	Température, humidité, lumière, mouvement

Bloc	Rôle	Exemples
Microcontrôleur	Lire, traiter, décider	CPU, Flash, RAM, GPIO, ADC
Actionneurs (via driver)	Agir sur le monde physique	Moteur, relais, pompe, buzzer
Connectivité	Relier à la passerelle et au cloud	Wi-Fi, BLE, LoRa, Zigbee
Alimentation	Alimenter tous les blocs	Batterie, secteur, solaire

Modèle à retenir : **SENSE → PROCESS → COMMUNICATE → ACT**. Les données montent vers le cloud ; les commandes redescendent vers les actionneurs.

Capteurs

Chaîne : grandeur physique → transducteur → conditionnement → ADC → valeur numérique.

Analogique	Numérique
Tension continue (ex. 0–3,3 V), ADC nécessaire	Données discrètes, traitement interne
LM35, LDR, humidité du sol, MQ-2	DHT22, BME280, DS18B20 (I²C, SPI, UART, 1-Wire)

Caractéristiques : étendue, sensibilité, exactitude, résolution, temps de réponse, consommation. **Exactitude ≠ fidélité** : un capteur répétable peut rester faux et demander un étalonnage.

Actionneurs

Ils convertissent une commande en effet physique : LED (lumière), moteur (rotation), relais (commutation), buzzer (son), pompe, vanne. Ne jamais piloter un moteur ou un relais directement par une broche GPIO : utiliser un driver et une diode de roue libre.

Chapitre 2 — Microcontrôleurs et connectivité

Carte	Cœur	Connectivité	Usage
Arduino Uno	ATmega328P, 8 bits, 16 MHz	Aucune	Apprentissage
ESP32	Double cœur 32 bits, 240 MHz	Wi-Fi + Bluetooth	La plupart des projets IoT
Raspberry Pi Pico W	RP2040, 133 MHz	Wi-Fi	Bas coût, MicroPython
STM32	ARM Cortex-M 32 bits	Par modules	Industriel, basse consommation
Raspberry Pi 4	Microprocesseur, Linux	Wi-Fi, Ethernet, BT	Passerelle, vision, IA en périphérie

Interfaces : **GPIO** (entrée/sortie numérique), **ADC** (tension → nombre), **PWM** (puissance moyenne : luminosité, vitesse moteur), **I²C** (SDA + SCL, bus partagé), **SPI** (MOSI, MISO, SCLK, CS, rapide), **UART** (TX/RX, point à point : GPS, GSM).

Technologie	Profil	Cas typique
Wi-Fi	Débit élevé, portée locale	Maison, caméra

Technologie	Profil	Cas typique
BLE	Courte portée, très basse consommation	Montre, bracelet
Zigbee	Maillage basse consommation	Maison connectée, nombreux capteurs
LoRa / LoRaWAN	Longue portée, faible débit	Capteur agricole à plusieurs km
NB-IoT	Cellulaire basse consommation	Compteurs
4G / 5G	Grande zone, débit élevé	Véhicules, vidéo

Exemple fil rouge : capteur d'humidité du sol + ESP32 ; si humidité < 30 % alors relais → pompe ON, sinon OFF ; mesures envoyées par MQTT vers un tableau de bord. Le simulateur Wokwi permet de tester ESP32, Arduino et STM32 sans matériel.

TD1 — Méthodes de réponse et fiche de calcul

Démarche pour un cas concret

1. Définir l'objet et le service attendu.
2. Identifier capteurs, actionneurs, calcul, communication et énergie.
3. Dessiner le parcours de la donnée et le retour de commande.
4. Justifier technologie et emplacement de traitement avec une contrainte dominante.
5. Expliquer sécurité, panne et évolution du nombre d'objets.

Une ampoule mesurant sa consommation possède une fonction de mesure électrique ; l'éclairage commandé est l'action. Une flotte de vélos alimentant plusieurs applications illustre l'écosystème IoT ; un distributeur envoyant une alerte au fournisseur illustre M2M et peut aussi appartenir à une plateforme IoT.

Autonomie théorique de la station météo

```
Capacité = 3 000 mAh
Courant moyen = 0,15 mA
Autonomie = capacité / courant = 20 000 h
Autonomie_années = 20 000 / 8 760 ≈ 2,28 ans
```

Le calcul suppose le courant moyen représentatif et toute la capacité utilisable. Vieillissement, température, autodécharge et pertes réduisent souvent l'autonomie réelle. Il faut distinguer courant actif, courant de veille et moyenne sur le cycle.

Questions avec réponses courtes

1. **IoT impose-t-il du cloud ?** Non, des décisions peuvent être locales.
2. **Le sink est-il un capteur particulier de température ?** Non, c'est un rôle de collecte dans le réseau.
3. **Pourquoi MQTT et Wi-Fi ne sont-ils pas deux alternatives du même niveau ?** Le premier est applicatif, le second concerne l'accès réseau.
4. **Quelle contrainte pour un airbag ?** Temps réel dur dans le scénario étudié.
5. **Quel V concerne des mesures peu fiables ?** Veracity.
6. **Que faut-il justifier pour choisir LoRaWAN ?** Besoin de portée et d'autonomie, avec un débit compatible.
7. **Pourquoi la batterie seule ne donne-t-elle pas l'autonomie ?** Il faut connaître le courant moyen et les conditions d'utilisation.

TD2 — Composants, acquisition et énergie

Identifier les blocs d'un système

Pour ESP32 + DHT22 + LED + Wi-Fi : le DHT22 mesure température et humidité (entrée), l'ESP32 traite, la LED matérialise une sortie et le Wi-Fi assure la communication. L'alimentation fournit l'énergie à l'ensemble. Le schéma fonctionnel devient : capteur → MCU → décision → LED, avec échanges réseau vers le service.

Composant	Grandeur / événement	Nature de l'information utile
DHT22	Température et humidité	Mesures codées numériquement
LDR	Éclairement	Variation de résistance, convertie en tension dans un montage analogique
PIR	Mouvement détecté par variation infrarouge	Signal de détection généralement numérique sur le module étudié
HC-SR04	Distance	Durée d'une impulsion numérique à mesurer, pas directement un nombre de mètres
MQ-2	Réponse à certains gaz / fumée	Sortie analogique, et éventuellement sortie à seuil sur un module équipé

Le type de module et son interface doivent être identifiés avant de programmer l'acquisition. Un capteur de mouvement ne garantit pas la détection d'une présence immobile.

Courant moyen sur un cycle

Le TD précise que les phases ne se recouvrent pas. Dans chaque minute : 10 mA pendant 2 s, 20 mA pendant 3 s, puis 0,1 mA pendant 55 s.

```
I_moyen = somme(I_i × t_i) / T
        = (10 × 2 + 20 × 3 + 0,1 × 55) / 60
        = 1,425 mA
Autonomie = 3000 / 1,425 ≈ 2105,26 h ≈ 87,72 jours
```

Ce résultat théorique suppose les courants représentatifs, les phases exclusives et la capacité utilisable. Si plusieurs composants consomment simultanément, il faut calculer le courant total de chaque phase avant de pondérer. Réduire la consommation de veille, le temps actif et les transmissions peut améliorer l'autonomie.

ADC 12 bits et tension d'entrée

Un potentiomètre produit une tension analogique variable ; l'ADC la code numériquement. Pour 12 bits : **4096 codes, de 0 à 4095**. Dans l'hypothèse idéale 0–3,3 V de l'énoncé :

```
Code ≈ Vin / 3,3 × 4095
Vin = 1,65 V → 2047,5 → environ 2048 après arrondi
```

Cette approximation du TD n'est pas une calibration d'un ESP32 réel. Plage, atténuation, référence et erreurs de conversion doivent être considérées lors d'une mesure effective.

TD2 — Réseaux, serrure, parking et actionneurs

Topologies et panne

A : les capteurs parlent directement à une passerelle → **étoile**. B : des voisins relaient → organisation multi-saut, **maillage dans le scénario du TD**. C : deux appareils communiquent directement → **point à point**.

Le maillage peut offrir des chemins alternatifs si sa connectivité le permet ; avoir des relais ne garantit pas à lui seul une redondance. Une passerelle unique en panne interrompt le service central associé, même si certains capteurs continuent de mesurer localement.

Serrure connectée

Le lecteur RFID lit un identifiant, le MCU applique une règle d'autorisation puis pilote le verrou via un driver adapté. Le logiciel doit gérer lecture, autorisation, commande et cas de refus. Une liste d'identifiants illustre la logique du TD ; lire un identifiant ne constitue pas à lui seul une authentification forte contre la copie.

Le driver ou relais commute la charge selon ses caractéristiques électriques. Son rôle ne tient pas seulement à une différence de tension : courant nécessaire et protection de la commande comptent aussi.

Parking de 20 places

Architecture : détection par place → microcontrôleur / collecte → réseau adapté → serveur → tableau de bord. Un choix de capteur doit permettre de détecter un véhicule stationné, par exemple selon distance ou présence magnétique ; la réponse « capteur de mouvement » seule est insuffisante pour une voiture immobile.

Le tableau de bord doit distinguer **libre, occupé et inconnu / capteur en défaut**. Ne pas transformer automatiquement une absence de mesure en place libre. La portée Wi-Fi dépend du site réel ; sommeil et transmissions sur changement d'état sont des pistes de réduction énergétique.

Choisir le composant de commande

Besoin	Composant / principe
Ouvrir une arrivée d'eau	Électrovanne et commande électrique adaptée
Régler la vitesse d'un moteur DC	Driver moteur commandé en PWM
Commander une pompe ON/OFF	Relais ou dispositif de commutation adapté à la charge
Positionner un bras à un angle	Actionneur de position, par exemple servomoteur, avec commande adaptée
Faire varier la luminosité d'une LED	PWM et circuit de LED adapté

Le corrigé écrit « DWM » pour la vitesse moteur : lire **PWM** dans ce contexte. Un relais commute une alimentation ; il n'est pas lui-même une vanne ni un dispositif de positionnement.

Questions de révision du TD2

1. **Le HC-SR04 fournit-il directement une distance numérique en mètres ?** Non : le logiciel exploite la durée d'impulsion de la mesure.

2. **Pourquoi pondérer les courants par leur durée ?** Les phases n'occupent pas la même part du cycle.

3. **Que signifie absence de mesure d'une place de parking ?** État inconnu à traiter, pas preuve de disponibilité.

4. **PWM est-il un moteur ?** Non : c'est un principe de commande ; un driver et la charge restent nécessaires.

Sources : `COURS/Chapter1-Introduction-IoT.pdf` (86 pages : définitions p. 5–29, caractéristiques p. 30–35, M2M p. 36–41, applications p. 42–55, technologies p. 56–72, défis p. 73–85), `COURS/Chapter2-Components-Sensors.pdf` (43 pages : nœud IoT, capteurs, actionneurs, microcontrôleurs, connectivité), `TD/TD1.pdf` (2 pages) et `TD/TD2-sol.pdf` (4 pages, huit exercices corrigés). Les projections de marché et débits publicitaires ne sont pas repris comme faits de révision.